2

Bases de Datos 1 · Semana 2

El modelo relacional: modelado ER

Jerárquico = árbol de padres; en red = grafo de punteros. Ambos obligan a navegar.

- Codd (1970): datos como relaciones, unidas por valores y consultadas de forma declarativa.
- Se volvió práctico a comienzos de los 80: hardware más rápido, optimizadores y SQL.
- Independencia de datos: cambiar el almacenamiento sin reescribir programas.

> **Piénsalo así.** Una base de datos navegacional es como darle a un amigo indicaciones giro por giro que memorizaste; si cierran una calle, las indicaciones no sirven. Una base de datos relacional es como darle la dirección: la aplicación de mapas (el optimizador) calcula la ruta, y una calle cerrada solo cambia la ruta, no la dirección.

Relación = tabla, tupla = fila, atributo = columna.

- Dominio = los valores permitidos de un atributo.
- Grado = número de atributos; cardinalidad = número de tuplas.
- Sin tuplas duplicadas, sin orden significativo, un valor atómico por celda.
- NULL marca un valor faltante; se prueba con IS NULL.

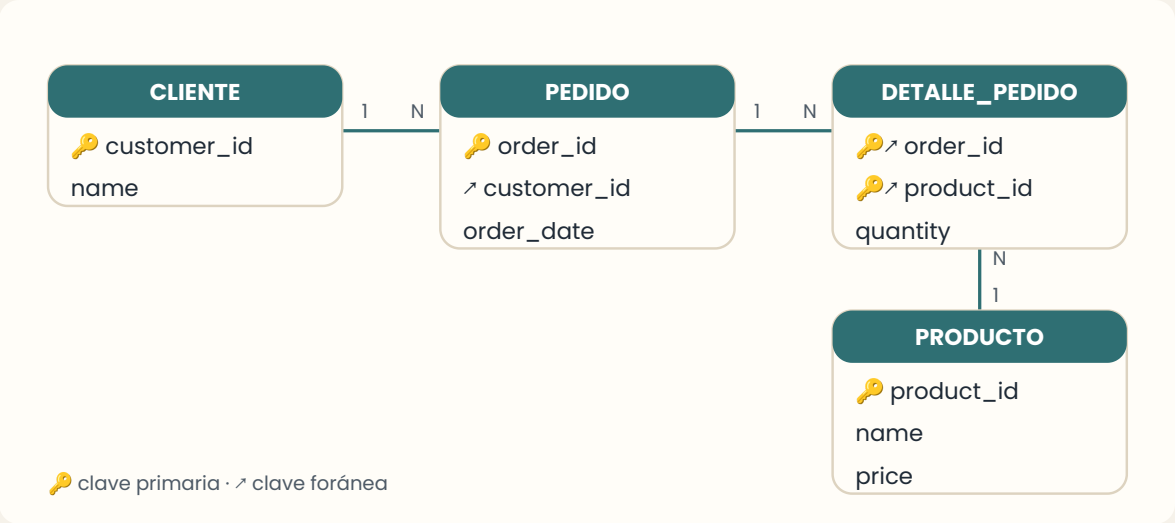
> **Piénsalo así.** Una relación es como la pantalla de una lista en una aplicación de música: los encabezados (título, artista, duración) son el esquema, cada línea es una tupla, la duración de una canción debe estar en su dominio (no hay minutos negativos) y ordenar la lista por título no cambia qué canciones contiene.

Superclave: única, quizá con atributos de más.

- Clave candidata: superclave mínima. Puede haber varias.
- Clave primaria: la candidata elegida; única, nunca NULL, mínima (irreducible) y estable. Las alternativas llevan UNIQUE.
- Clave compuesta: única solo como combinación.
- Clave foránea: una copia de la clave primaria de otra relación.

> **Piénsalo así.** Piensa en formas de encontrar a un amigo en un festival. "Lleva una gorra roja" no es clave (muchos la llevan). "Teléfono + gorra roja" es una superclave: única, pero la gorra sobra. "Teléfono" solo es una clave candidata, igual que "número de entrada". La que anotas en tus contactos es la clave primaria.

Integridad de entidad: una clave primaria nunca es NULL.



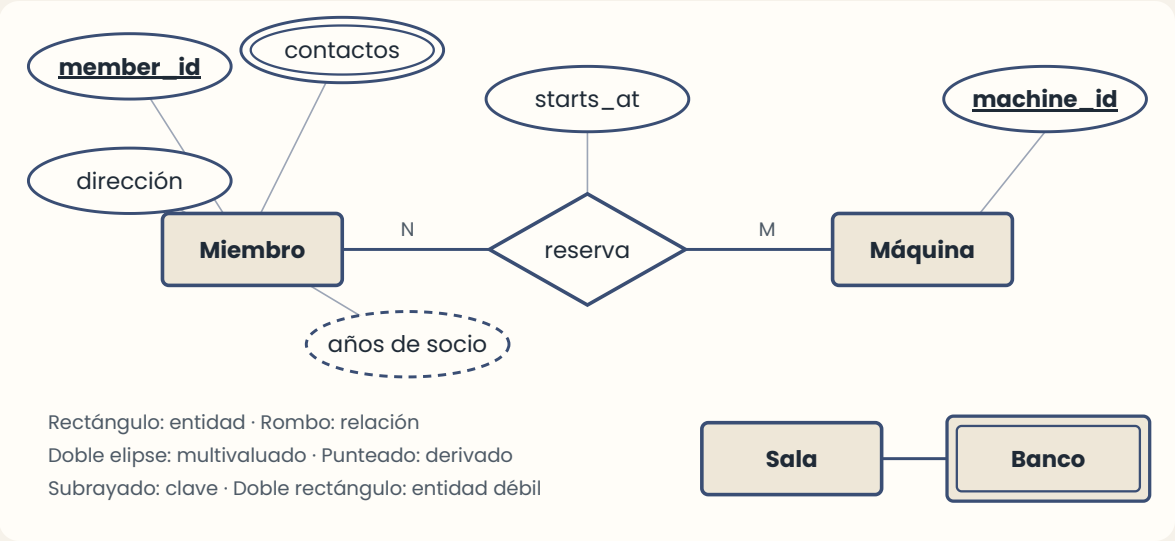
> **Piénsalo así.** Una clave foránea es como el ticket del guardarropa. La integridad referencial significa que cada ticket que alguien tiene coincide con un abrigo colgado. RESTRICT: el guardarropa no tira un abrigo mientras su ticket ande por ahí. CASCADE: si el abrigo se va, el ticket se rompe también. SET NULL: el ticket queda, pero ya no apunta a nada.

1:N: clave foránea en el lado "muchos".

- 1:1: clave foránea en un lado, más UNIQUE.
- N:M: tabla intermedia con dos claves foráneas que forman una clave primaria compuesta.
- Los atributos de la pareja van en la tabla intermedia.

> **Piénsalo así.** 1:N es un estacionamiento: cada auto lleva un ticket con el número del estacionamiento, y el estacionamiento no guarda una lista de autos. N:M es la hoja de inscripción a clases de baile: ni los bailarines ni las clases guardan la lista; la hoja tiene una línea por pareja (bailarín, clase).

Requisitos → conceptual (ER) → lógico (relaciones) → físico (SQL).



> **Piénsalo así.** Un diagrama ER es como un árbol genealógico dibujado para un notario: cajas para las personas (entidades), líneas rotuladas "casado con" o "hijo de" (relaciones), notas sobre cada persona (atributos) y reglas como "todo hijo tiene exactamente dos padres" (participación y cardinalidad).

Especialización: de arriba hacia abajo; generalización: de abajo hacia arriba. Ambas dan una jerarquía ISA.

- Los subtipos heredan todos los atributos y relaciones del supertipo.
- Disjunta (d) vs solapada (o); total (doble línea) vs parcial (línea simple).
- Transforma con una tabla por entidad, por subtipo (solo si es total y disjunta) o una tabla con columna de tipo.

> **Piénsalo así.** Una jerarquía es como un menú: todo plato tiene nombre y precio (supertipo), pero las pizzas además tienen masa y las bebidas tamaño (subtipos). Un combo que fuera a la vez pizza y bebida haría el menú solapado; un menú donde todo ítem deba ser pizza o bebida sería total.

Chen: rectángulos, rombos, óvalos; 1/N en las líneas; doble línea = total.

- Pata de gallo: cajas con atributos; | uno, o cero, horquilla muchos.
- Marca interior = mínimo, marca exterior = máximo.
- Lee cada dirección desde el símbolo del extremo lejano.

> **Piénsalo así.** Chen y pata de gallo son como un mapa dibujado a mano y un mapa del metro de la misma ciudad: el primero muestra cada parque y edificio; el segundo simplifica a líneas y estaciones para encontrar la ruta rápido. Misma ciudad, distinto propósito.

Contexto → requisitos → entidades → atributos → relaciones.

- Las entidades son sustantivos de los que la organización recuerda muchos, cada uno identificable.
- Los totales como el ingreso mensual son derivados: calcúlalos, no los guardes.
- Marca cada requisito numerado contra el diagrama final.

> **Piénsalo así.** El método es como hacer la maleta para un viaje: primero decides a dónde vas (contexto), escribes la lista (requisitos), eliges los bolsos (entidades), los llenas (atributos) y anotas qué cosas van juntas (relaciones). Revisar la lista en la puerta es la pasada final por los requisitos.

Orden: fuertes → débiles → 1:1 → 1:N → N:M → multivaluados → n-arias.

- Clave de entidad débil = clave de la dueña + clave parcial.
- La participación total en el lado "muchos" se vuelve NOT NULL.
- Revisa el resultado contra los requisitos, frase por frase.

> **Piénsalo así.** Transformar es como seguir una receta después de haber comprado todos los ingredientes: la parte creativa (elegir el plato, el diseño ER) ya está hecha, y ahora cada paso es fijo: picar, freír, sazonar, servir. Saltarse un paso es la forma de terminar con una tabla faltante.

Dinero: DECIMAL/NUMERIC(p,s), nunca FLOAT.

- Ids automáticos: AUTO_INCREMENT (MySQL) vs SERIAL/BIGSERIAL (PostgreSQL).
- DATETIME (MySQL) vs TIMESTAMP/TIMESTAMPTZ (PostgreSQL); BOOLEAN es TINYINT(1) en MySQL.
- Cambiar un tipo: MODIFY (MySQL) vs ALTER COLUMN … TYPE (PostgreSQL).
- DELETE filas, TRUNCATE todas las filas, DROP la tabla.

> **Piénsalo así.** DELETE, TRUNCATE y DROP son como limpiar un estante: DELETE saca los libros que eliges uno por uno, TRUNCATE barre todos los libros de una vez pero deja el estante, y DROP saca el estante mismo de la habitación.

INSERT con lista de columnas; muchas filas en una sentencia; padres primero.

- SELECT columnas AS alias FROM t WHERE … ORDER BY … LIMIT n.
- UPDATE … SET a = 1, b = 2 WHERE …; DELETE FROM … WHERE ….
- Prueba el WHERE con un SELECT antes de cambiar datos.

> **Piénsalo así.** El DML es como editar la agenda del teléfono: INSERT agrega personas (o importa una lista entera de una vez), SELECT las busca y ordena, UPDATE edita los datos de una persona y DELETE borra un contacto. Pulsar "borrar todo" por error es lo que hace un WHERE olvidado.

Paso a paso

De punteros a tablas

1. Las bases jerárquicas y en red mueven los sistemas de negocio
2. Codd publica el modelo relacional (1970)
3. Prototipos de investigación demuestran que funciona y nace SQL
4. Los sistemas relacionales comerciales se vuelven viables (comienzos de los 80)
5. El modelo relacional pasa a ser el estándar para los datos de negocio

Ponte a prueba

1. ¿Cuál era la principal debilidad de las bases de datos jerárquicas y en red?

A) Los programas debían navegar caminos guardados, así que preguntas nuevas y cambios de estructura exigían código nuevo B) No podían guardar texto C) Siempre eran más lentas que los sistemas relacionales

2. LISTENER(listener_id, email, display_name). listener_id y email son únicos. ¿Qué conjunto es superclave pero NO clave candidata?

A) {email, display_name} B) {email} C) {display_name}

3. Un servicio de streaming numera las pistas 1, 2, 3… dentro de cada álbum. TRACK(album_id, track_no, song_id). ¿Cuál es la clave primaria?

A) (album_id, track_no) B) track_no C) album_id

Las respuestas están en las notas del orador.

Practica después

Laboratorios

- Construye un esquema de streaming con 1:N y N:M
- Reglas de integridad en acción
- De un escenario real a un modelo lógico
- Modela una huerta comunitaria a partir de su descripción

En el sitio

- Estudio de diseño
- Laboratorio SQL